1 Úvod

Síla [N] – 1 N je síla udílející hmotě 1 kg zrychlení 1 ms^{-2}

$F = m \cdot a$ kde: F... síla
m... hmotnost
a... zrychlení

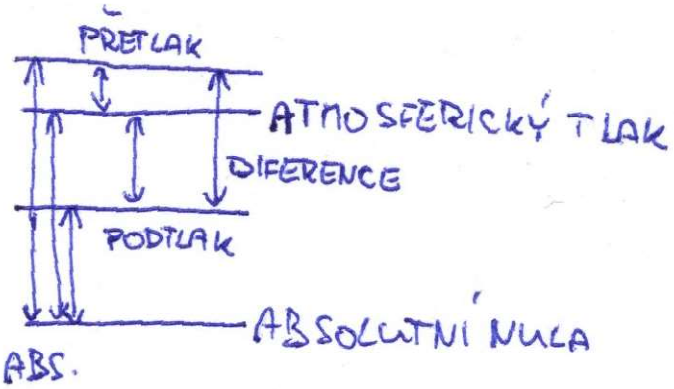
1.1 Tlak

[Pa] – síla působící na plochu

$p = \frac{F}{S}$ kde: p... tlak
F... síla
S... plocha

1.1.1 Atmosférický tlak

Atmosférický (barometrický) tlak = statický tlak způsobený tíhou ovzduší. Mění se s teplotou. Při konstantní teplotě se stoupající nadmořskou výškou klesá.



Absolutní tlak – tlak vůči absolutní nule

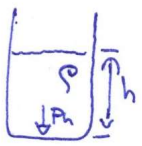
Atmosférický tlak = 1013,25 hPa

Přetlak – rozdíl tlaku a atmosférického tlaku > 0

Podtlak – rozdíl tlaku a atmosférického tlaku < 0

1.1.2 Hydrostatický tlak

Tlak v kapalinách



$p_h = h \cdot g \cdot \rho$
h... hloubka
g... tíhové zrychlení
ρ... hustota kapaliny

1.1.3 Jednotky tlaku

1 bar = 105 Pa

1 torr = 133,322 Pa

technická atmosféra – 1 at = $9{,}81 * 10^4$ Pa

fyzikální atmosféra – 1 atm = 760 torr = 101,325 kPa (normální atmosférický tlak)

2 Snímače tlaku

Barometry = přístroje pro měření atmosférického tlaku

Vakuometry = přístroje pro měření velkých podtlaků

Manometry = přístroje pro měření přetlaků a podtlaků

Diferenční tlakoměry = tlaková diference

2.1 Kapalinový

Nejčastěji k měření tlakové diference

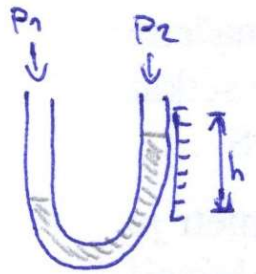
Princip: rozdílné tlaky ve spojené nádobě -> posun hladiny

Náplně: voda, rtuť, etylalkohol, benzol, petrolej

2.1.1 U-trubice

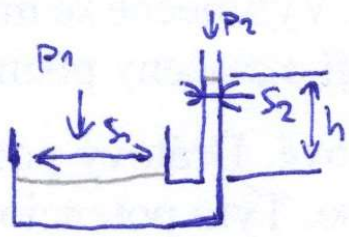
Přesný pro malé a střední tlaky, spolehlivý, jednoduchý, levný

Možnost chybného odečtu



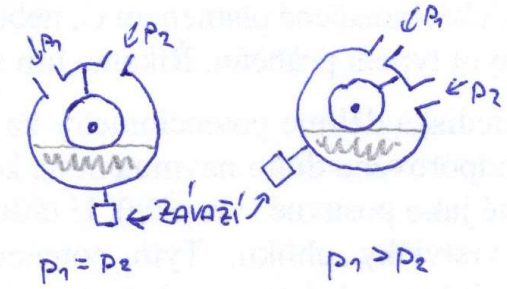
2.1.2 Nádobkový

Využití princip pístu (rozdílné plochy) -> zvýšení přesnosti



2.1.3 Prstencový

Princip rozvažování těžiště -> převod na otáčení



2.2 Deformační

Využívají převodu tlaku na sílu, která zdeformuje část snímače

2.2.1 Trubicový – Bourdonova trubice



Kovová trubice, ohnutá do oblouku. Se stoupajícím tlakem v trubici se natahuje – převod na polohu

Materiály: bronz, mosaz, ocel

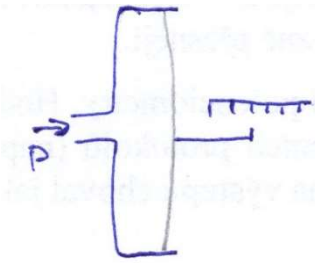
Může měřit podtlak i přetlak, rozsah do 2000 MPa

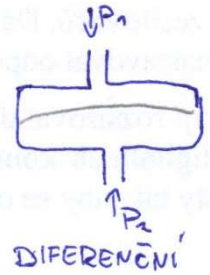
2.2.2 Membránový

Deformace membrány – převod na polohu

Materiál: plast, kov (v závislosti na rozsahu)

Umožňuje měřit podtlak, přetlak i tlakovou diferenci, rozsah do 4 MPa





2.2.3 Vlnovcový

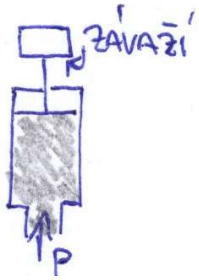
Nafukování vlnovce (zvlněný kovový válec) -> přenos na polohu

Do 0,4 MPa



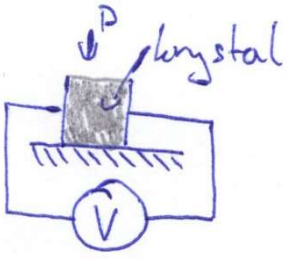
2.3 Pístový

Přes kapalinu je zvedán píst – protisílu tvoří závaží/pružina



2.4 Piezolektrické

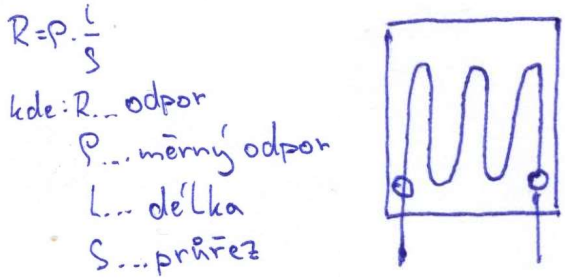
Využití piezoelektrického jevu – deformace krystalu generuje napětí



2.5 Odporové

2.5.1 Tenzometrické

Kovové – z odporového (konstantanového) drátu průměru 10-20 μm, nebo nanesení na fólii. Snaha o velkou teplotní stabilitu. V závislosti na deformaci (natahování) mění svůj průřez, čímž se mění jejich ohmický odpor – 120-600 Ω.

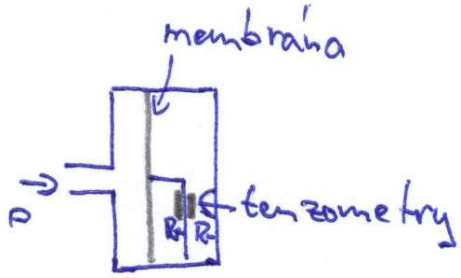


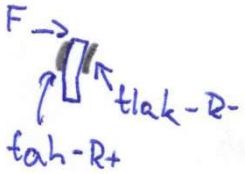
Polovodičové – 60-1000 Ω

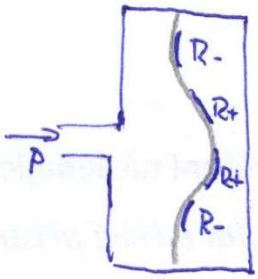
Využívá se deformace materiálu v závislosti na tlaku

Použití více tenzometrů – vyhodnocování můstkem









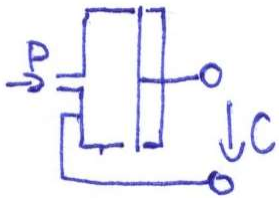
2.6 Kapacitní

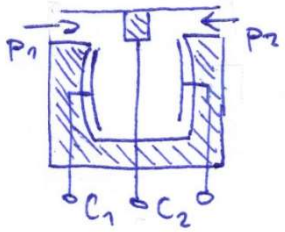
Změna kapacity pomocí změny vzdálenosti, plochy, dielektrika

$$C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{d}$$

Nelineární, teplotně závislé

Velká citlivost, vysoká přetížitelnost





2.7 Optické

Útlum signálu v optickém vlákně při jeho deformaci

